MPG No. 7.4.23 $m'm'2$ [Type III, orthorhombic] [M tensor]

* Rank 0 tensor.

$$\begin{bmatrix} M \end{bmatrix}$$

$$M = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_z \end{bmatrix}$$

$$M_z = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & M_{zz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(1)}$$
$$M_{yy} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(1)}$$
$$M_{zz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & M_{yyz} \\ 0 & 0 & M_{zzz} \\ 0 & M_{yyz} & 0 \\ M_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = \mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\beta(1)}$$
$$M_{yyz} = \mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\beta(1)}$$
$$M_{zzz} = 3\mathbb{M}_z^{(1)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & M_{xxz} \\ 0 & 0 & M_{yyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{M_{yyz}}{2} & 0 \\ -\frac{M_{xxz}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxz} = 2\mathbb{M}_z^{(2)} + 2\mathbb{T}_{xy}^{(1)}$$
$$M_{yyz} = 2\mathbb{M}_z^{(2)} - 2\mathbb{T}_{xy}^{(1)}$$
$$\frac{M_{yyz}}{2} = \mathbb{M}_z^{(2)} - \mathbb{T}_{xy}^{(1)}$$
$$\frac{M_{xxz}}{2} = \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{T}_{xy}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{yzy} & 0 \\ M_{zxx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{yzy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)}$$
$$M_{zxx} = -\mathbb{M}_z^{(3)} + \mathbb{T}_{xy}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{yyyy} & M_{yyzz} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxzz} & M_{yyzz} & M_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{zxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} + 2\mathbb{M}_v^{(1)} + 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)}$$
$$M_{xxzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(1)}$$
$$M_{yyyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} - 2\mathbb{M}_v^{(1)} - 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{yyzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(1)}$$
$$M_{zzzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - \mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{zxzx} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxyy} & 0 & M_{yyzz} & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxzz} & -M_{yyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxyy} = -2\mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{xxzz} = 3\mathbb{M}_u^{(3)} - \mathbb{M}_v^{(3)} - 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{yyzz} = 3\mathbb{M}_u^{(3)} + \mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{zxzx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)} + 2\mathbb{M}_v^{(4)}$$
$$M_{zxzx} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 2\mathbb{M}_v^{(4)}$$
$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(3)} + 4\mathbb{M}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{zxzx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = -3\mathbb{M}_u^{(5)} - \mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{zxzx} = 3\mathbb{M}_u^{(5)} - \mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{xyxy} = 2\mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{zxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = -3\mathbb{M}_u^{(6)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{zxzx} = 3\mathbb{M}_u^{(6)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{xyxy} = 2\mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{yyxx} & M_{yyyy} & M_{yyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{zzxx} & M_{zzyy} & M_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{zxzx} & 0 & 0 & M_{zxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & M_{xyyx} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} + 2\mathbb{M}_v^{(1)} + 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 2\mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{xxzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)} + \mathbb{M}_v^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(3)} - 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{yyxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} + 2\mathbb{M}_v^{(3)} - 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{yyyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} - 2\mathbb{M}_v^{(1)} - 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{yyzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)} - \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{zzxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)} + \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)} + 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{zzyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)} - \mathbb{M}_v^{(1)} - \mathbb{M}_v^{(3)} - 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$
$$M_{zzzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)} - \mathbb{M}_v^{(2)} - \mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{yzzy} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)} - \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)} - \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{zxzx} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)} + \mathbb{M}_v^{(2)} - \mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{zxxz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)} + \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)} - \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)} + 2\mathbb{M}_v^{(5)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$
$$M_{xyyx} = \mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(2)} - 2\mathbb{M}_v^{(5)} - \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{zxzx} & 0 & 0 & M_{zxxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{xyxy} & 0 & 0 & M_{xyyx} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 3\mathbb{M}_u^{(6)} + 2\mathbb{M}_v^{(4)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{yzzy} = -\mathbb{M}_0^{(3)} + 2\mathbb{M}_u^{(4)} - 3\mathbb{M}_u^{(6)} - 2\mathbb{M}_v^{(4)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{zxzx} = \mathbb{M}_0^{(3)} - 2\mathbb{M}_u^{(4)} + 3\mathbb{M}_u^{(6)} - 2\mathbb{M}_v^{(4)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{zxxz} = -\mathbb{M}_0^{(3)} + 2\mathbb{M}_u^{(4)} + 3\mathbb{M}_u^{(6)} + 2\mathbb{M}_v^{(4)} - \mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{xyxy} = \mathbb{M}_0^{(3)} + 4\mathbb{M}_u^{(4)} + 2\mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$
$$M_{xyyx} = -\mathbb{M}_0^{(3)} - 4\mathbb{M}_u^{(4)} + 2\mathbb{M}_v^{(6)} + \mathbb{T}_{xyz}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix}
M_{xxxx} & 0 & 0 \\
0 & M_{yyyy} & 0 \\
0 & 0 & M_{zzzz} \\
0 & 0 & M_{yyzz} \\
M_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & M_{xxyy} & 0 \\
0 & M_{yzzy} & 0 \\
0 & 0 & M_{zxxz} \\
M_{xxyy} + M_{yyzz} - M_{yzzy} - M_{zxxz} + M_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = 3\mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} + 2\mathbb{M}_v^{(1)} + 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{yyyy} = 3\mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 4\mathbb{M}_u^{(2)} - 2\mathbb{M}_v^{(1)} - 4\mathbb{M}_v^{(2)}$$
$$M_{zzzz} = 3\mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)} + 4\mathbb{M}_u^{(1)} + 8\mathbb{M}_u^{(2)}$$
$$M_{yyzz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} + 3\mathbb{M}_u^{(3)} - \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)}$$
$$M_{zzxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(1)} - 3\mathbb{M}_u^{(3)} + \mathbb{M}_v^{(1)} + \mathbb{M}_v^{(3)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} - 2\mathbb{M}_u^{(1)} - 2\mathbb{M}_v^{(3)}$$
$$M_{yzzy} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} - \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} + 3\mathbb{M}_u^{(5)} - \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)}$$
$$M_{zxxz} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_{4u}^{(1)} + \mathbb{M}_{4v}^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)} + \mathbb{M}_u^{(2)} - 3\mathbb{M}_u^{(5)} + \mathbb{M}_v^{(2)} + \mathbb{M}_v^{(5)}$$